

Vaqcrow

Financiamiento por revenue share para PyMEs argentinas

Reynaldo Ariel Duarte

Trabajo Fin de Máster · Máster en Desarrollo con IA E.2 · BIG school

STELLAR TESTNET · SIN VALOR ECONÓMICO

Quién soy

Reynaldo Ariel Duarte

Ingeniero de software con **más de 16 años** de experiencia en desarrollo de software, incluidos **más de 5 años** construyendo **sistemas financieros orientados al cumplimiento normativo** en una fintech regulada de Estados Unidos (*broker-dealer* y *ATS*), en mercados de capital privado.



linkedin.com/in/arielduarte

Un poco de historia

La idea nace de mi paso por una **fintech de Nueva York** que hacía crecer empresas del mercado primario y secundario usando el **crowdfunding** como instrumento financiero. Ahí desarrollé plataformas de inversión con el mecanismo de financiamiento tradicional (dinero *fiat*), hasta que llegó la era de las inversiones con **criptomonedas** y el mercado me llevó a entender y desarrollar en **Web3**.

Descubrí la **tokenización de activos** sobre la red de **Ethereum** y aprendí a llevarla al mundo real. Con ese trabajo vi lo fácil que podía ser **digitalizar activos**, crear campañas para buscar financiamiento **sin tanta burocracia** y, sobre todo, **llegar a inversores** a los que les encantan las criptomonedas.

> Así nace **Vaqcrow**, pensado para **Argentina**.

¿Por qué Argentina?

1. **Burocracia y poco financiamiento.** Entre la alta burocracia de los bancos tradicionales y la falta de crédito, solo entre enero de 2020 y enero de 2023 Argentina perdió **unas 12.000 MiPyMEs registradas**, sin contar los pequeños emprendimientos de barrio.
2. **Inflación y criptomonedas.** La inflación convirtió a Argentina en uno de los **mercados cripto más importantes de América Latina** —primera de la región por adopción según Chainalysis— y acercó las billeteras virtuales a la sociedad.
3. **Un marco que avanza.** Con el gobierno actual, la **Ley 27.739** (2024) creó el registro de proveedores de servicios de activos virtuales en la **CNV**, reglamentado en 2025. Más reglas claras dan más libertad para financiarse e invertir, y esperamos que Vaqcrow tenga **un lugarcito** en ese mercado.

Fuentes: IERAL (Fundación Mediterránea) con datos de AFIP, vía El Heraldo · Chainalysis, vía Forbes Argentina y Cointelegraph · Ley 27.739 y RG CNV 1058/2025.

Qué van a ver

1. **La propuesta** — revenue share en lugar de cuotas fijas
2. **El alcance real** — qué es real y qué está simulado
3. **La arquitectura** — web, API, Supabase y Stellar
4. **Los tres roles** — PyME · inversor · administrador
5. **Stellar** — la bóveda custodia los aportes
6. **El revenue share** — cómo vuelve el capital y dónde termina
7. **La IA** — central, explicable y acotada, y el asistente de ayuda
8. **Cómo se construyó** — agentes de IA con gentle-ai y ODD
9. **Qué se validó** — evidencia y ensayo end-to-end
10. **Lo que queda abierto** — límites y decisiones de producción

Una demo honesta: muestra el recorrido sin ocultar qué es simulado.

La propuesta

La PyME se financia sin cuotas fijas ni intereses asfixiantes. Quienes aportan capital reciben una **participación contractual en las ventas**: la obligación acompaña el desempeño del negocio.

- **Revenue share** para comercios de barrio y PyMEs argentinas.
- **IA asesora** que transforma evidencia en una recomendación auditable.
- **Aprobación humana** que nunca delega la decisión final.
- **Stellar** para custodia y liquidación verificables.
- **No custodial, siempre:** Vaqcrow nunca custodia claves ni recibe o mueve dinero de terceros.

> El producto es **role-based** (`PYME` / `INVERSOR` / `ADMIN`), con la forma exacta del template de diseño.

Qué debe quedar probado

- Los **tres workflows por rol** funcionan de punta a punta, con **cuentas reales** y sin ocultar lo simulado.
- La **IA es central y real**: evaluación estructurada, evidencia, incertidumbre y alertas.
- **Freighter** es la interfaz de firma: la persona conserva sus claves; Vaqcrow nunca recibe la seed.
- Al menos un **fondeo y una distribución** confirmados en **Stellar Testnet**, con evidencia en el explorador.
- Cada **simulación** está identificada y tiene una interfaz de integración de producción creíble.
- Quien presenta puede explicar **qué se validó y qué sigue abierto**.

Fuente: docs/planning/DEMO.md §2 · «Qué debe quedar probado ante el tribunal evaluador».

Alcance: qué es real y qué se simula

Capacidad	En la demo
Cuentas, sesión y roles	**Real** — Supabase Auth, roles y RLS
Documentos y fotos de la PyME	**Real** — subida a bucket privado
KYC/KYB (PyME e inversor)	**Simulado** detrás de un adaptador
Ventas históricas y feed mensual	**Simulado**, reproducible, con anomalía
IA (completitud y riesgo)	**Real** — proveedor LLM tras un adaptador
Corredor ARS ↔ activo Stellar	**Simulado**
Wallet y firma	**Real** — Freighter, no custodial
Fondeo y distribución	**Real en Testnet**, sin valor económico
Cálculo de revenue share	**Real y determinístico** — el LLM no calcula
Saldo de la wallet	**Real** — leído de Horizon · su equivalente en ARS es **simulado**
Blog y asistente de ayuda	**Real** — artículos por PR y un LLM anclado a una wiki

Arquitectura

Monorepo (pnpm + Turborepo) con límites verificados por `dependency-cruiser`:

Web — Next.js · Vercel
Navegador + Freighter

API — Fastify · Railway
Dominio, autorización por rol, IA, cálculo, verificación XDR

Supabase — Auth · PostgreSQL (RLS) · Storage privado

Stellar Testnet — Soroban RPC · Horizon · contratos Rust

Externos — proveedor LLM · Resend (email)

`docs/` en la imagen de la API — Blog y wiki del asistente

- `packages/domain` y `packages/contracts` framework-free y portables.
- `apps/web` y `apps/api` totalmente aislados entre sí.
- La **cadena** es la fuente de verdad del dinero; Supabase es su espejo.

Los tres roles

Rol	Rutas	Qué hace
PyME	`/company`	Registra su empresa, sube documentos, conecta Freighter y declara ventas
Inversor	`/explore`, `/campaigns/[id]`, `/portfolio`, `/reports`	Explora PyMEs, aporta firmando en Freighter, retira antes de la meta y cobra el revenue share
Admin	`/admin`	Cola de PyMEs, revisión humana con decisión registrada y deploy de la bóveda

- **Rutas siempre en inglés**; la UI en español.
- El ingreso redirige por **rol verificado**, no por el selector del formulario.
- Landing, Explorar, el **detalle de PyME** (compartible por link), Blog, guías y ayuda son **públicos**; aportar exige cuenta.

Rutas reales en `main`: `/`, `/signup`, `/login`, `/explore`, `/campaigns/[id]`, `/blog`, `/help`, `/portfolio`, `/reports`, `/company`, `/admin`.

Flujo de la PyME

Un **panel** (`/company`) más **un único wizard**, con el stepper en el lugar (sin una ruta por paso):

1. **KYC** — simulado.
2. **Registro PyME** — datos, **destino de los fondos** y **subida real** de 3 documentos obligatorios + hasta 4 fotos.
3. **Evaluación AI** — chequeo de **completitud** (reglas deterministas + relevancia por contenido con visión) y banda de riesgo. **Advierte, no bloquea.**
4. **Revisión humana** — la PyME conecta Freighter (**obligatorio**: su clave pública es el destino de la bóveda) y aprieta **«Enviar a revisión»**.

> Sin wallet, el envío se bloquea (`409`). Con wallet, el admin recibe el aviso por email y campana, y la PyME puede abrir **«Ver lo enviado»**.

Flujo del admin y del inversor

Admin

Cola de PyMEs → **revisión** (chequeos por documento, recomendación de IA, decisión humana con actor, razones y timestamp) → **aprobar** dispara el deploy de la bóveda.

- La plataforma firma `factory.deploy()`
- La cuenta de la PyME es **destino inmutable**
- Al aprobar, la PyME se publica en el marketplace

Inversor

Explorar → detalle → **Aportar**.

- Sin wallet, «Aportar» redirige a `/portfolio` para conectar Freighter
- Modal **«Revisión antes de firmar»** y firma de la invocación
- KYC del inversor **simulado y auto-aprobado** en el primer aporte
- Nadie aporta más del **10 % de la meta** ni más de **lo que falta** para alcanzarla
- Retiro permitido mientras la campaña siga abierta

Stellar: la bóveda de contrato

El fondeo lo **custodia un contrato** (Rust + `soroban-sdk`), una bóveda por campaña.

- **Destino inmutable**: el contrato sólo puede pagar a la cuenta de la PyME fijada al abrir la bóveda.
- **Tope por inversor**: nadie puede tener más del 10 % de la meta; lo aplica el contrato.
- **Meta on-chain**: el contrato la evalúa sobre el ledger; al alcanzarla, **liquida en la misma transacción** (atómico, sin recuperación ni clawback).
- **Reembolso permissionless**: si vence sin alcanzar la meta, cualquiera puede dispararlo — el destino ya está fijado.
- La **plataforma firma** el deploy y el `CreateAccount`; el **usuario firma** aportes, retiros y reembolsos con Freighter.

> Claimable Balance (CAP-23) se evaluó y **se descartó**: no puede expresar «objetivo alcanzado» on-chain.

El revenue share: cómo vuelve el capital

Con la meta alcanzada y el capital en la cuenta de la PyME, **cada mes**:

1. La PyME **declara sus ventas** (sintéticas en la demo).
2. El sistema calcula el **4,5 %** de esas ventas y lo reparte **en proporción a cada aporte** (regla versionada `RS-2026-02`).
3. La plataforma arma **un pago por inversor** y la PyME lo **firma en Freighter**.

- **El acuerdo tiene un final:** cada inversor cobra hasta **1,5 veces lo que aportó**; cuando todos llegan, termina.
- Si la PyME vende menos, ese mes se reparte menos: no hay cuota fija.
- **No está en el contrato:** son pagos clásicos de Stellar. La IA no participa del cálculo.

> El **plazo máximo** del acuerdo (3 a 5 años en este tipo de financiamiento) **no está implementado** en la demo.

IA: central, explicable y limitada

La IA trata el contenido subido como **no confiable** y corre en **dos pasos**: completitud y riesgo.

- **No inventa** datos, no completa faltantes, no presenta inferencias como hechos.
- **No aprueba**, no firma, no construye decisiones finales, **no transfiere fondos**.
- **No calcula** montos, porcentajes ni obligaciones: eso es determinístico y se prueba fuera del LLM.
- Toda recomendación muestra **evidencia, incertidumbre, modelo/prompt** y la aprobación o rechazo humano.
- Ante timeout o salida inválida → el caso deriva a **revisión manual**, nunca a aprobación automática.

> Salida con **esquema estricto**: si cita mal o falta evidencia, se rechaza y pasa a revisión manual.

Blog y asistente de ayuda

Blog público con seis artículos en `docs/guides/blog/`, escritos y revisados por PR.

Asistente anclado a una **wiki compilada** (`docs/wiki/`), con el método *LLM Wiki* de Karpathy y **sin embeddings**:

- Dos pasos: un **router** que sólo ve el índice elige páginas; la **respuesta** sólo ve esas páginas y las cita.
- **Sin documento, no hay respuesta:** fuera de tema declina y, si ninguna página cubre la pregunta, lo dice.
- La pregunta y la wiki son **datos no confiables**; el código valida páginas, citas y formato.
- Sólo PyME e inversor, **habilitados por un admin**, hasta **5 preguntas cada 24 h**; no se guarda el texto.

Cómo se construyó

Vaqcrow se desarrolló **dirigiendo agentes de IA** —Claude Code y OpenCode— configurados con **gentle-ai**:

- **ODD** (*Organic Driven Development*): explorar antes de cambiar, **tests primero** y un documento por feature que cita textual cada pedido. Más de **110** en `odd/tasks/`.
- **Engram:** memoria persistente entre sesiones.
- **Skills** por tecnología (Supabase, HeroUI, Stellar, OWASP) antes de tocar código.
- **Revisión por riesgo** y un **documento de evidencia** por cada Feature cerrada.

> La persona dirige: el agente explora, propone y ejecuta; las decisiones de producto se preguntan de a una.

No custodial: quién firma qué

Firma	Quién	Para qué
`factory.deploy()`	**Plataforma**	Desplegar la bóveda al aprobar el admin
`CreateAccount` de la PyME	**Plataforma**	Crear la cuenta destino en Testnet
Aporte / retiro / reembolso	**Persona usuaria**	Invocación de la bóveda en **Freighter**
Distribución de revenue share	**PyME**	La transacción que la plataforma construyó

Vaqcrow nunca custodia claves ni recibe o mueve dinero de terceros (ARS o cripto). La seed nunca sale del navegador.

El único punto de uso de `STELLAR_PLATFORM_SECRET_KEY` es `platform-signer.ts`.

Motor reutilizado y cálculo determinístico

Los pasos del motor no cambian de naturaleza al pasar a roles:

- Evaluación real de IA con **esquema validado**.
- **Aprobación humana** con auditoría inmutable e idempotencia.
- **Bóveda** con custodia y liquidación atómica.
- Confirmación **asíncrona**: `submitted` → `confirmed` / `failed`.
- **Cálculo determinístico** del revenue share, con **enteros** y reglas versionadas.
- Distribución real en Testnet, **firmada con Freighter**, con hashes y enlaces al explorador.

> En una misma sesión se probaron tres corridas del flujo de aporte **invisibles para los tests deterministicos** y se corrigieron en el camino.

Qué se validó

- **Ensayo hosteado end-to-end, 3/3 en verde** contra el stack desplegado (Railway API + Supabase remoto + Testnet): **deploy de bóveda confirmado** + **aporte firmado** `success`.
- **Corpus de evidencia:** 57 documentos `docs/planning/*-evidence.md` (uno por Feature cerrada).
- **Gates de CI:** `pnpm run verify` (lint + typecheck + test + build + boundaries), Playwright por rol y compilación/prueba/deploy de los contratos Rust en red local.
- **462 archivos de test** (6.888 casos, medido el 2026-10-17) unitarios y de componentes, con dobles locales — sin depender de Testnet, Horizon ni el LLM vivo.

Los verificadores vivos (ensayo hosteado, e2e en vivo) son **opt-in**: nunca corren en `verify` ni en CI. Ensayo: `scripts/demo/rehearsal/hosted-rehearsal.mjs`.

Decisiones de producción abiertas

Decisión	Estado
Clasificación jurídica del instrumento	**Abierta** — requiere asesoría argentina por escrito
Regulación / AML / KYC real	**Abierta** — el KYC/KYB de la demo es simulado
Corredor ARS ↔ activo Stellar	**No validado** — P0 abierto
Privacidad y datos personales	**Abierta**
Verificación de ventas y cobranza reales	**Abierta**
Auditoría y controles de emergencia del contrato	La bóveda **no está auditada, no es actualizable y no tiene pausa**
Token propio	**No emitir en el MVP**
Plazo máximo del revenue share	**No implementado** en la demo
Dominio propio para la web	**Resuelto:** `www.vaqcrow.com`

Límites honestos

- **Sin corrida cronometrada end-to-end.** El recorrido completo por navegador contra producción nunca se cronometró; la latencia del LLM es alta e impredecible (93,79 s medidos). **No hay un objetivo de duración.**
- **El e2e en vivo no se observó en verde** en la sesión del congelamiento: es un defecto del **entorno local degradado**, no del producto; su historial verde se cita.
- **Asistente:** una pregunta, una respuesta, **sin streaming**; cada cuenta lo habilita un admin.
- **Tope «lo que falta para la meta»:** lo aplica Vaqcrow antes de la firma, no el contrato.
- **Reset de Testnet del 2026-12-16:** invalida las direcciones de contrato; obliga a redesplegar la fábrica y reapuntar `STELLAR_CAMPAIGN_FACTORY_ID`.

Disclaimers

Demostración con datos simulados. El KYC/KYB, el historial de ventas y la conversión ARS/activo Stellar son simulados. Las cuentas son reales, pero no representan una verificación de identidad ni movimientos de dinero real.

Stellar Testnet. Las transacciones mostradas usan activos sin valor económico en Stellar Testnet. Un hash de Testnet demuestra ejecución técnica, no una inversión real ni disponibilidad en producción.

Firma no custodial. Freighter es la wallet e interfaz de firma. La persona usuaria conserva sus claves; Vaqcrow construye y verifica la transacción y nunca recibe su seed.

Disclaimers (cont.)

Custodia por contrato. Durante la campaña, los aportes los custodia el contrato, no una persona: nadie tiene una clave para moverlos. El contrato sólo puede pagar al destino fijo definido al abrir la bóveda, y ese destino es inmutable. La meta la evalúa el contrato sobre el ledger y, al alcanzarla, liquida a la PyME en la misma transacción. No hay recuperación ni clawback: no existe forma de revertir un pago ya liquidado, y los fondos que nadie reclame sólo pueden salir por el barrido; si no, pueden quedarse en el contrato. El reembolso por vencimiento no se dispara solo: exige que alguien envíe la transacción, y es permissionless porque el destino ya está fijado.

Aportes por encima de la meta. Ningún aporte puede superar lo que falta para alcanzar la meta: si faltan 50 XLM, el formulario no acepta más que eso. El aporte que la superaría se rechaza antes de firmarse y no mueve fondos. Este tope lo aplica Vaqcrow, no el contrato: quien firme directamente contra la bóveda todavía puede exceder la meta.

Disclaimers (cont.)

IA con supervisión humana. La IA organiza evidencia, identifica anomalías y propone una evaluación explicable. No inventa datos, no toma la decisión final, no calcula obligaciones financieras y no transfiere fondos.

No apto para producción. Esta demo no constituye una oferta de inversión, recomendación financiera, aprobación regulatoria ni prueba de legalidad, rentabilidad, solvencia, custodia, calidad de proveedores u operación en Argentina.

Copia canónica y machine-checked en `apps/web/src/application/trust/disclosures.ts`.

Gracias

Vaqcrow — *«Juntos podemos hacernos grandes»*

Reynaldo Ariel Duarte · Trabajo Fin de Máster · Máster en Desarrollo con IA E.2 · BIG school

STELLAR TESTNET · SIN VALOR ECONÓMICO